

TIME & WORK

18. A complete half as much work as B in equal time. C complete half as much work as A & B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days then in how many days they with together complete the work./एक ही समय में A, B से आधा काम करता है। C उसी समय में A तथा B से आधा काम करता है। यदि C अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे?

(a) $13\frac{1}{3}$ days (b) 36 days (c) 20 days (d) 60 days

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 1 & : & 2 : \frac{3}{2} \end{array}$$

$$\text{Efficiency} : 2 : 4 : 3$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= C \times 40d \\ &= 3 \times 40 \\ &= 120 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{A+B+C} = \frac{120}{9} = 13\frac{3}{9} = 13\frac{1}{3} \text{ day}$$

19. To do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together and C twice as long as A and B together. The three men together complete the work in 10 days. The time taken by A to complete the work separately is./A और C मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं B उसके तीन गुने समय में काम को समाप्त करता है तथा A और B मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, C उसके दो गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो A काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा?

(a) 22 days (b) 24 days (c) 30 days (d) 20 days

$$\begin{array}{ccc} B & : & (A+C) \\ C & : & (A+B) \end{array}$$

$$\text{Time} \div 3 : 1$$

$$\text{Time} \div 2 : 1$$

$$\text{EFF} \div 1 \times 3 : 3 \times 3 = 4 \times 3 \quad \text{EFF} \div 1 \times 4 : 2 \times 4 = 3 \times 4$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B : C \\ 5 & : & 3 : 4 \end{array}$$

$$T.W = (A+B+C) \times 10d$$

$$= 12 \times 10$$

$$= 120 \text{ unit}$$

$$\text{Hence } \frac{T.W}{A} = \frac{120}{5}$$

$$= 24 \text{ days}$$

20. A takes three times as long as B and C together to do a job. B takes four times as long as A and C together to do the work. If all the three, working together can complete the job in 24 days, then the number of days, A alone will take to finish the job is.

A किसी काम को B तथा C की तुलना में तीन गुने समय में पूरा करता है B उसी काम को A तथा C की तुलना में चार गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है, तो A अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा?

(a) 100

(b) 96

(c) 95

(d) 90

$$A : (B+C)$$

$$B : (A+C)$$

$$\text{Time} \div 3 : 1$$

$$\text{Time} \div 4 : 1$$

$$\text{EFF} \div 1 \times 5 : 3 \times 5 = 4 \times 5$$

$$\text{EFF} \div 1 \times 4 : 4 \times 4 = 5 \times 4$$

$$\text{So, } A : B : C$$

$$5 : 4 : 11$$

$$T.W = (A+B+C) \times 24d$$

$$= 20 \times 24$$

$$= 480 \text{ unit}$$

$$\frac{T.W}{A} = \frac{480}{5}$$

$$= 96 \text{ day}$$

21. A + B can complete a work in half the time of C, while B + C can complete the same work in $\frac{1}{3}$ rd time of A, if they together complete the work in 20 days, in how many days A alone do the same work./A + B किसी काम को C के आधे समय में कर सकते हैं जबकि B + C उसी काम को A के $\frac{1}{3}$ समय में कर सकते हैं, यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो A अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा?

(a) 72

(b) 80

(c) 90

(d) 60

$$(A+B) : C$$

$$(B+C) : A$$

$$\text{Time} \div 1 : 2$$

$$\text{Time} \div 1 : 3$$

$$\text{EFF} \div 2 \times 4 : 1 \times 4$$

$$\text{EFF} \div 3 \times 3 : 1 \times 3 = 4 \times 3$$

$$A : B : C$$

$$3 : 5 : 4$$

$$T.W = (A+B+C) \times 20d$$

$$= 12 \times 20$$

$$= 240 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{240}{3} \\ = 80 \text{ day}$$

22. A + B complete the work in 40% lesser time than C while B + C can complete the same work in 60% lesser time than A, if they together can complete the whole work in 20 days, then in how many days will B alone complete the same work ?

A + B किसी काम को एक साथ C से 40% कम समय में करते हैं जबकि B + C उसी काम को एक साथ A से 60% कम समय में करते हैं। वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो B उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा?

$$(a) 58\frac{18}{19}$$

$$(b) 58\frac{18}{17}$$

$$(c) 53\frac{1}{3}$$

$$(d) 58\frac{17}{19}$$

$$(A+B) : C$$

$$60 : 100$$

$$\text{Time} \div 3 : 5$$

$$\text{EFF} \div 5 \times 7 : 3 \times 7 = 8 \times 7$$

$$(B+C) : A$$

$$40 : 100$$

$$\text{Time} \div 2 : 5$$

$$\text{EFF} \div 5 \times 8 : 2 \times 8 = 7 \times 8$$

$$A : B : C$$

$$16 : 19 : 21$$

$$T.W = (A+B+C) \times 20d$$

$$= 56 \times 20$$

$$= 1120 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{B} = \frac{1120}{19} = 58\frac{18}{19} \text{ day}$$

23. In a factory there are 3 shifts of work for a days during the three shift the average working efficiency of workers is 80%, 70% and 50% respective. A work is complete in 60 days by the group working in the first shift only. If the work is done in all the three shift per day then how many days are less required to complete the work.

एक फैक्ट्री में एक दिन के लिए 3 शिफ्ट में काम होता है। तीनों शिफ्ट के दौरान श्रमिकों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। केवल पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि प्रतिदिन तीनों शिफ्ट में काम किया जाए तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे?

- (a) 12 days (b) 36 days (c) 20 days (d) 60 days

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & & \text{II} & & \text{III} \\ 80 & : & 70 & : & 50 \end{array}$$

$$\text{Efficiency} \div 8 \quad : \quad 7 \quad : \quad 5$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= 8 \times 60 \text{ day} \\ &= 480 \text{ day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{then } \frac{T \cdot W}{I + II + III} &= \frac{480}{20} \\ &= 24 \text{ days} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{only 1st shift by} = 60 \text{ day} \\ (I + II + III) \quad - 24 \text{ day} \\ \hline 36 \text{ day} \end{array}$$

24. A can do piece of work in 15 days. B is 25% more efficient than A, and C is 40% more efficient than B, A and C work together for 3 days and then C leaves. A and B together will complete the remaining work in:

A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। B, A की तुलना में 25% अधिक कुशल है और C, B की तुलना में 40% अधिक कुशल है। A और C एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं और फिर C कार्य छोड़ देता है। A और B एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे।

- (a) 3 days (b) $2\frac{1}{2}$ days (c) 4 days (d) $3\frac{1}{2}$ days

$$\begin{array}{ccc}
 B & : & A & : & C \\
 5 & : & 4 & & \\
 \hline
 5 & & : & & 7 \\
 \hline
 \text{Efficiency} & 5 & : & 4 & : & 7
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 T.W &= 15 \times A \\
 &= 4 \times 15 \\
 &= 60
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{then } &= (A+C) \times 3 \text{ day} \\
 &= 11 \times 3 \\
 &= 33 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{So, } \frac{R.W}{A+B} &= \frac{27}{9} \\
 &= 3 \text{ day}
 \end{aligned}$$

25. A can do as much work in 4 days as B can do in 5, and B can do as much work in 6 days as C in 7 days. In what time will C do a piece of work which A can do in a week?

A जितना काम 4 दिन में करता है, B वही काम 5 दिन में करता है और B जो काम 6 दिनों में करता है, C वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो A एक सप्ताह में करता है, वह C कितने दिन में पूरा करेगा?

- (a) $10\frac{5}{24}$ days (b) $4\frac{4}{5}$ days (c) $6\frac{5}{15}$ days (d) $12\frac{6}{19}$ days

$$\Rightarrow A \times 4d = B \times 5d$$

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{4} (\text{eff.})$$

$$\Rightarrow B \times 6d = C \times 7d$$

$$\frac{B}{C} = \frac{7}{6} (\text{eff.})$$

$$\begin{array}{ccc}
 A & & B & & C \\
 5 & : & 4 & & \\
 & & 7 & : & 6 \\
 \hline
 35 & : & 28 & : & 24
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 T.W &= A \times 7d \\
 &= 35 \times 7 \\
 &= 245
 \end{aligned}$$

$$\text{Then } \frac{T.W}{C} = \frac{245}{24} = 10\frac{5}{24} \text{ days}$$

26. A + B can complete a work in 8 days but if A & B work twice & $\frac{1}{3}$ of their respective efficiency then the work is complete in 6 days. In how many days A alone does the work complete./A + B किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं लेकिन जब A तथा B क्रमशः दूगुनी तथा $\frac{1}{3}$ कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। A अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा?

- (a) $13\frac{1}{3}$ (b) $12\frac{1}{3}$ (c) $14\frac{4}{6}$ (d) $19\frac{7}{6}$

$$\Rightarrow (A+B) \times 8d = (A \times 2 + B \times \frac{1}{3}) \times 6d$$

$$\Rightarrow 8A + 8B = 12A + 2B$$

$$4A = 6B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{2} \text{ (eff.)}$$

$$T.W = (A+B) \times 8d$$

$$= (3+2) \times 8d$$

$$= 5 \times 8$$

$$= 40 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3} \text{ day}$$

27. Ajay along with Vijay do a work in 10 days. If Ajay do a work in $\frac{1}{2}$ efficiency and Vijay do 5 times of his efficiency than they complete work in 50% time. In how many days Vijay can complete the whole work.

अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि अजय $\frac{1}{2}$ कार्यक्षमता से काम करता तथा विजय अपनी 5 गुना कार्यक्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते। ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा?

- (a) 12 (b) 24 (c) 15 (d) 30

$$\Rightarrow (A+V) \times 10d = (A \times \frac{1}{2} + V \times 5) \times 5d$$

$$10A + 10V = \frac{5}{2}A + 25V$$

$$10A - \frac{5}{2}A = 25V - 10V$$

$$7.5A = 15V$$

$$\frac{A}{V} = \frac{2}{1} \text{ (eff.)}$$

$$\begin{aligned}
 T \cdot W &= (A+V) \times 10d \\
 &= 3 \times 10 \\
 &= 30 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Then, } \frac{T \cdot W}{V} &= \frac{30}{1} \\
 &= 30 \text{ days}
 \end{aligned}$$

28. Two workers A and B working together can complete a job in 5 days. If A work twice as efficiently as he actually did and B work $\frac{1}{3}$ as efficiently as he actually did, then the work would have been completed in 3 days. A alone can complete the work in how many days?/A तथा B किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा करते हैं, यदि A अपनी कार्यक्षमता की दुगुनी क्षमता से कार्य करे, तथा B अपनी कार्यक्षमता की $\frac{1}{3}$ गुना क्षमता से कार्य करें, तो काम 3 दिन में पूरा होता है, तो A अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) $6\frac{1}{4}$ days (b) $9\frac{1}{4}$ days (c) $7\frac{1}{4}$ days (d) $12\frac{1}{4}$ days

$$\Rightarrow (A+B) \times 5d = \left(2A + \frac{B}{3}\right) \times 3$$

$$\Rightarrow 5A + 5B = 6A + B$$

$$A = 4B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{4}{1}$$

$$T \cdot W = (A+B) \times 5d$$

$$= 5 \times 5$$

$$= 25 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Then, } \frac{T \cdot W}{A} &= \frac{25}{4} \\
 &= 6\frac{1}{4} \text{ days}
 \end{aligned}$$

29. A starts a work and left after 2 days and remaining work is done by B in 9 days. If A left after 3 days then B completes the remaining work in 6 days. Then in how many days A can complete this work alone.

A किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को B, 9 दिन में पूरा करता है। यदि A, 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो शेष काम को B, 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए A अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा?

(a) 5

(b) 6

(c) 10

(d) N.O.T

$$\Rightarrow A \times 2d + B \times 9d = A \times 3d + B \times 6d$$

$$2A + 9B = 3A + 6B$$

$$A = 3B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{1}$$

$$T.W = A \times 2d + B \times 9d$$

$$= 3 \times 2 + 1 \times 9$$

$$= 6 + 9$$

$$= 15 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{15}{3} = 5 \text{ days}$$

30. A started a work and left working after 4 days. B finished the remaining work in next 18 days. Had A left the work after working for 6 days then B would have finished the remaining work in next 12 days. Then in how many days B can complete this work alone./A किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। B बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि A, 6 दिन बाद काम छोड़ता, तो B बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता। ज्ञात कीजिए B अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा?

(a) 15

(b) 18

(c) 30

(d) N.O.T

$$\Rightarrow A \times 4d + B \times 18d = A \times 6d + B \times 12d$$

$$\Rightarrow 4A + 18B = 6A + 12B$$

$$2A = 6B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{1}$$

$$T.W = A \times 4d + B \times 18d$$

$$= 3 \times 4 + 1 \times 18$$

$$= 12 + 18$$

$$= 30 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{B} = \frac{30}{1} = 30 \text{ day}$$

31. A started a work and left working after 4 days then B finished the remaining work in next 10 days. Had A left the work after working for 8 days then B would have finished the remaining work in next 5 days. Then in how many days A can complete this work alone./A किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। B बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि A, 8 दिन बाद काम छोड़ता, तो B बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता। ज्ञात कीजिए A अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा?

(a) 12

(b) 6

(c) 10

(d) N.O.T

$$\Rightarrow A \times 4 + B \times 10 = A \times 8 + B \times 5$$

$$4A + 10B = 8A + 5B$$

$$4A = 5B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{4}$$

$$T.W = A \times 4d + B \times 10d$$

$$= 5 \times 4 + 4 \times 10$$

$$= 20 + 40$$

$$= 60 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{60}{5} = 12 \text{ days}$$

32. A + B can complete a work in 30 days, they start work together & after 23 days B left the work and the whole work is completed in 33 days. Find the work completed by A alone./A + B किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन B 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। A अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा?

(a) 44

(b) 64

(c) $42\frac{6}{7}$

(d) 75

$$\Rightarrow (A+B) \times 30 = (A+B) \times 23 + A \times 10$$

$$30A + 30B = 23A + 23B + 10A$$

$$3A = 7B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{7}{3}$$

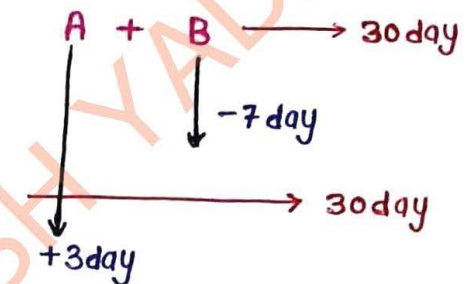
$$T \cdot W = (A+B) \times 30$$

$$= 10 \times 30$$

$$= 300 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{A} = \frac{300}{7}$$

$$= 42\frac{6}{7} \text{ day.}$$



$$\Rightarrow A \times 3 = B \times 7 \quad (\text{A का काम B के 7 काम के बराबर है})$$

$$\frac{A}{B} = \frac{7}{3}$$

$$T \cdot W = (A+B) \times 30$$

$$= 10 \times 30$$

$$= 300 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } A = \frac{300}{7} = 42\frac{6}{7}$$

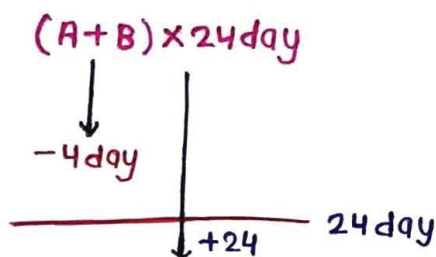
33. A + B complete a work in 24 days if they start work together. After 20 days A left the work and the whole work is completed in 26 days. In how many days A alone does the whole work./A + B किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद A काम छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। A उस काम को कितने समय में पूरा करेगा?

(a) 72 days

(b) 27 days

(c) 37 days

(d) 30 days



$$\text{So, } A \times 4 = B \times 2$$

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{2}$$

$$T.W = (A+B) \times 24d$$

$$= 3 \times 24$$

$$= 72 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{72}{1}$$

$$= 72 \text{ day}$$

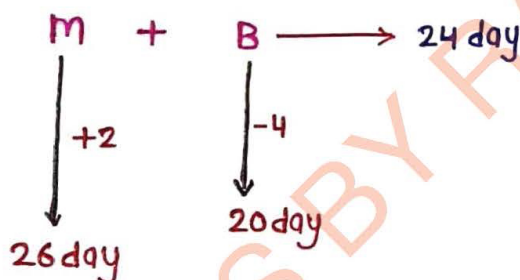
34. A man and a boy can do a work together in 24 days. If in last 6 days only man do this work then the work completes in 26 days then find in how many days the boy can complete this work alone. / एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अन्तिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पायेगा?

(a) 72

(b) 20

(c) 24

(d) 36



$$\text{So, } m \times 2 = B \times 4$$

$$\frac{m}{B} = \frac{2}{1}$$

$$T.W = (M+B) \times 24d$$

$$= 3 \times 24$$

$$= 72 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{B} = \frac{72}{1}$$

$$= 72 \text{ day}$$

35. A + B can complete a work in 12 days, A alone works for 8 days & B completes the remaining work in 20 days by doing alone. Find in how much time B alone does the work? / A + B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। A, 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को B, 20 दिन में समाप्त कर देता है। B अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर देता है?

(a) 35 days

(b) 27 days

(c) 36 days

(d) 30 days

$$(A + B) = 12 \text{ day}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \\ +8 \text{ day} \quad +20 \text{ day} \end{array}$$

$$\text{So, } A \times 4 = B \times 8$$

$$\frac{A}{B} = \frac{2}{1}$$

$$T.W = (A+B) \times 12$$

$$= 3 \times 12$$

$$= 36 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T.W}{B} &= \frac{36}{1} \\ &= 36 \text{ day} \end{aligned}$$

36. A, B and C can do a piece of work in 40 days. A left the work after 16 days working with B and C, then remaining work is completed by B and C in 40 days. then find the time when A alone can do same work?/A, B और C एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A ने B और C के साथ 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, फिर शेष काम B और C ने 40 दिनों में पूरा किया। तो A अकेले उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकता है?
- (a) 35 days (b) 27 days (c) 37 days (d) 100 days

$$\Rightarrow (A+B+C) \times 40d = (A+B+C) \times 16d + (B+C) \times 40d$$

$$40A + 40B + 40C = 16A + 16B + 16C + 40B + 40C$$

$$24A = 16B + 16C$$

$$\frac{A}{B+C} = \frac{2}{3}$$

$$T.W = (A+B+C) \times 40d$$

$$= 5 \times 40$$

$$= 200 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } A &= \frac{200}{2} \\ &= 100 \text{ days} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc}
 A & + & B & + & C \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 16d & & +16 & & +16 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 -24d & & 56d & & 56d
 \end{array}$$

$$A \times 24 = (B+C) \times 16$$

$$\frac{A}{B+C} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned}
 T.W &= (A+B+C) \times 40d \\
 &= 5 \times 40 \\
 &= 200 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Then, } \frac{T.W}{A} &= \frac{200}{2} \\
 &= 100 \text{ day}
 \end{aligned}$$

37. P & R complete a work in 10 days doing together. If P works for 2.5 days & R for 8.5 days then half of the work will be complete. How much time does P alone complete the work?/P तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर P, 2.5 दिन तथा R, 8.5 दिन काम करता है तो आधा कार्य हो पाता है। P अकेले पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा?
- (a) $17\frac{1}{7}$ days (b) 27 days (c) 37 days (d) 30 days

$$\begin{array}{ccc}
 T.W & & T.W \\
 (P+R) \times 10d & = & (P \times 2.5d + R \times 8.5d) \times 2 \rightarrow \text{To make the Full Work} \\
 & & (T.W) \text{ We have to multiple} \\
 & & \text{it by 2}
 \end{array}$$

$$10P + 10R = 5P + 17R$$

$$5P = 7R$$

$$\frac{P}{R} = \frac{7}{5}$$

$$\begin{aligned}
 T.W &= (P+R) \times 10d \\
 &= 12 \times 10 \\
 &= 120 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{P} = \frac{120}{7} = 17\frac{1}{7} \text{ day}$$

38. Two typist with different efficiency complete a work together in 6 min. If first typist work alone for 4 min. after that second typist work alone for 6 min. Then the remaining work is $\frac{1}{5}$ then find out the working time of lower efficiency typist?

दो अलग-अलग कार्यक्षमताओं वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मी. में पूरा करते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला, 4 मी. काम करता है और इसके बाद दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मी. काम करता है, तो काम का $\frac{1}{5}$ भाग शेष रह जाता है, तो ज्ञात कीजिए, कम कार्यक्षमता वाला टाइपिस्ट अकेला कितने समय में काम को पूरा करेगा?

- (a) 10 m (b) 15 m (c) 12 m (d) 20 m

$$\begin{array}{ll} \text{T.W} & 4/5^{\text{th}} \text{ part of T.W} \\ (A+B) \times 6 & (A \times 4 + B \times 6) \end{array}$$

$$\text{T.W} \Rightarrow (A+B) \times 6 \text{ min} \times 4 \text{ min} = (A \times 4 + B \times 6) \times 5$$

$$\Rightarrow 24A + 24B = 20A + 30B$$

$$4A = 6B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{2}$$

$$\text{T.W} = (A+B) \times 6 \text{ min.}$$

$$= 5 \times 6$$

$$= 30 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{\text{T.W}}{B} &= \frac{30}{2} \\ &= 15 \text{ min.} \end{aligned}$$

39. P, Q, and R are the three typist working simultaneously can type 216 pages in 4 hours, In 1 hour R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours. How many pages does each of them type per hour?/P, Q तथा R तीन टाइपिस्ट (टंकक) एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। 1 घण्टे में R, Q से उतने अधिक पेज टाइप करता है, जितना Q, P से अधिक करता है। R, 5 घण्टे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना P, 7 घण्टे में कर सकता है। बताइए प्रत्येक टंकक 1 घण्टे में कितने पेज टाइप करते हैं?

- (a) 5, 15, 20 (b) 6, 18, 24 (c) 15, 18, 21 (d) N.O.T

$$\bullet R \times 5 = P \times 7$$

$$\frac{R}{P} = \frac{7}{5}$$

$$\begin{array}{ccc} P & Q & R \\ 5x & : & 6x & : & 7x & = & 18x \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & + \frac{12x}{2} & = & 6x \end{array}$$

$$T.W = (P + Q + R) \times 4 \text{ hrs}$$

$$216 = 18x \times 4$$

$$216 = 72x$$

$$x = 3$$

$$\text{Then, Efficiency} \rightarrow P = 5x = 5 \times 3 = 15$$

$$Q = 6x = 6 \times 3 = 18$$

$$R = 7x = 7 \times 3 = 21$$

40. Three typists working together 8 hours per day can type 900 pages in 20 days. The no. of pages typed by A in 4 hrs is equal to the no. of pages typed by C in 1 hrs. How many pages are typed by C in 1 hrs if in a day, B types as many pages more than A as C types as many pages more than B.

तीन टाइपिस्ट एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। A के द्वारा 4 घंटे में टाइप किये गए पन्ने C के द्वारा 1 घंटे में टाइप किये गये के बराबर हैं। B, A से उतने अधिक पन्ने टाइप करता है जितने C, B से अधिक टाइप करता है। तो C ने एक घंटे में कितने पन्ने टाइप किए।

(a) 3

(b) 6

(c) 5

(d) 4

$$\bullet A \times 4 = C \times 1$$

$$\frac{A}{C} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore A : B : C$$

$$1 : \frac{5}{2} : 4$$

$$\text{EFF.} \rightarrow 2x : 5x : 8x$$

$$T.W = (A + B + C) \times 8 \times 20$$

$$900 = 15x \times 8 \times 20$$

$$3 = 8x$$

$$x = \frac{3}{8}$$

$$\text{then, } C = 8x$$

$$= 8 \times \frac{3}{8}$$

$$= 3 \text{ page}$$

41. Three men dig a pit of 324 m in 6 days. In first shift second person is so efficient more than first person as third person is efficient than second person. The work that first person does in 14 days, that much work is done by third person in 10 days. Find how many metre per shift are digged by first person.

खुदाई करने वाले तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मी. गहरे गड्ढे को 6 दिन में खोदते हैं। प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति, पहले से जितना अधिक मी. खोदता है, उतना ही मी. तीसरा व्यक्ति, दूसरे से अधिक, खोदता है। पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिन में करता है। ज्ञात कीजिए पहला व्यक्ति कितने मी. प्रति पाली खुदाई करता है?

- (a) 15 m (b) 18 m (c) 21 m (d) 27 m

$$A \times 14 = C \times 10$$

$$\frac{A}{C} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 5x & : & 6x & : & 7x \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & + \frac{12x}{2} = 6x & & & \end{array}$$

$$\text{So, T.W} = (A+B+C) \times 6 \text{ day}$$

$$324 = 18x \times 6$$

$$54 = 18x$$

$$x = 3$$

$$\begin{aligned} \text{then, } A &= 5x \\ &= 5 \times 3 \\ &= 15 \text{ day} \end{aligned}$$